

KTH - Hållfasthetslära: Tentamen i grundkurs (SE1010, SE1020) 11 september 2021 kl. 9-14

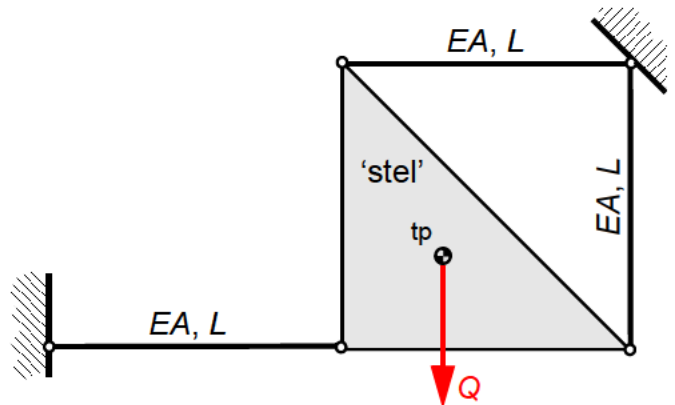
Resultat finns på Mina Sidor senast 5 oktober 2021. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa, formelsamling i hållfasthetslära och matematiska handböcker.

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX innebär möjlighet till komplettering till betyg E)

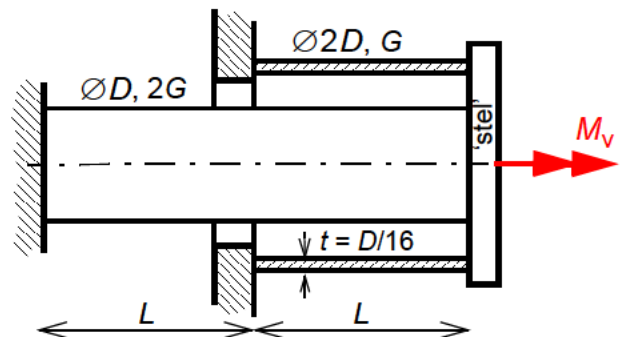
- 1.** En (stel, jämntjock) triangulär skiva med tyngd Q är upphängd mha tre likadana elastiska stänger (längd L , tvärsnitt EA) enligt figuren.

Beräkna skivans rotation pga tyngden, och även hur mycket det högra hörnet sjunker. (6p)



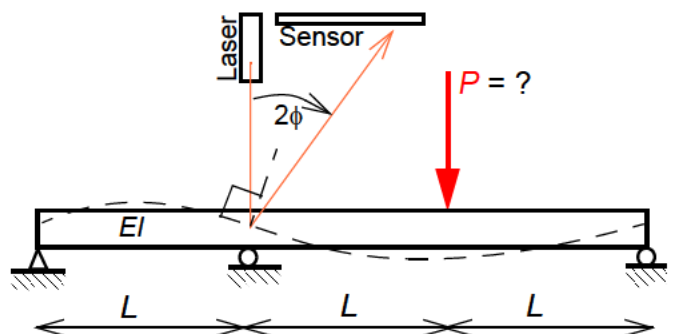
- 2.** En axelkonstruktion består av en homogen axel som löper inuti ett kortare tunnväggigt rör av ett annat material, dvs en annan skjuvmodul. Båda är fast inspända till vänster och fäster till höger i samma momentbelastade stela gavel.

Bestäm största uppkommande vridskjuvspänning i båda komponenter. (6p)



- 3.** En balk, böjstyvhet EI , fritt upplagd på tre stöd belastas med en kraft P mitt i högra spannet enligt figuren. Med hjälp av en reflekterad laserstråle kan små vinkeländringar mätas mycket noggrant.

Bestäm lasten P om sensorn mäter den reflekterade strålens vinkel till 2ϕ . (6p)

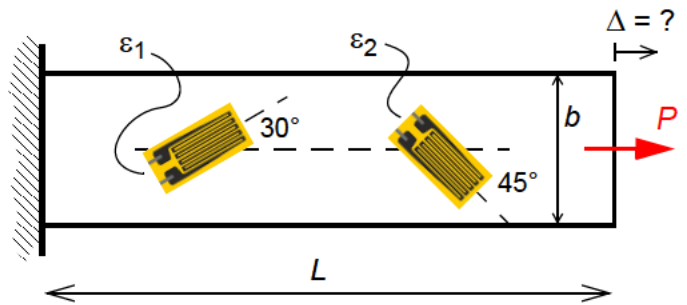


4. En polymerskiva (längd L , tvärsnitt $b \times t$) är enaxligt belastad i längsled. Skivans materialegenskaper (E , ν) är ej kända, men erfarenhetsmässigt ligger Poissons tal mellan ca 0,25 - 0,45.

Skivan är instrumenterad med två töjningsgivare, dock ej i dess längsriktning, se figur. Dessa mäter värdena $\varepsilon_1 = 1,10 \cdot 10^{-4}$ respektive $\varepsilon_2 = 0,58 \cdot 10^{-4}$.

Beräkna skivans förlängning Δ pga lasten (eller åtminstone försök att uppskatta inom vilka gränser denna måste ligga). (6p)

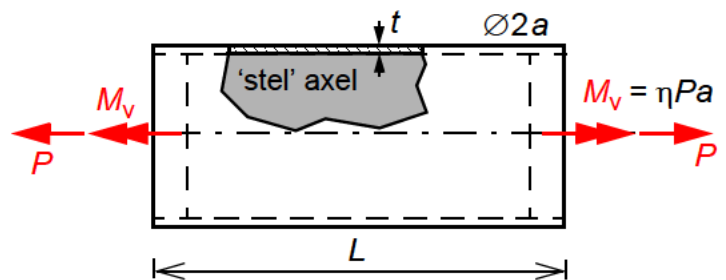
Bonus: Bestäm Poissons tal. (1p)



5. Ett tunnväggigt elastiskt rör löper (obelastat) med perfekt passform kring en axel som här kan betraktas som stel. Röret belastas av både en dragkraft $P > 0$, och ett vridmoment $M_v = \eta Pa$.

Ange effektivspänningen enligt Tresca på rörets yttersida. Den skall uttryckas i last P , geometrin och parametern för vilken gäller $|\eta| < 1/3$. (6p)

Notera: Det stela axeln gör att rörets omkrets inte ändras.



Elastiskt material: E och $\nu = 1/3$

6. En stålbalk (total längd $7L$ med rektangulärt tvärsnitt $b \times h$) belastas i sk. 4-punkts böj enligt figuren där även materialdata ges. Dessutom finns där ett flertal kantsprickor av lite olika djup a_i .

Beräkna vilket $P = P_{cr}$ som ger spricktillväxt samt ange vilken av sprickorna som är lastbegränsande. (6p)

